CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Nilpotent : S + Im u = E force S = E

Énoncé

Soit u un endomorphisme nilpotent d'un espace $E \neq \{0\}$, et S un sous-espace stable par u tel que $E = S + \operatorname{Im} u$. Montrer que $S = E$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Nilpotent : il existe p avec $u^p = 0$.

Ce qu'on te demande. Montrer $E = S + \operatorname{Im}(u^k)$ pour tout $k \geqslant 1$, puis prendre $k = p$.

Corrigé

1. La récurrence

Initialisation ($k = 1$) : c'est l'hypothèse.

Hérédité : supposons $E = S + \operatorname{Im}(u^k)$. L'inclusion $S + \operatorname{Im}(u^{k+1}) \subset E$ est claire. Réciproquement, soit $x \in E$:

- par $\mathcal{P}(k)$: $x = s + u^k(a)$ avec $s \in S$, $a \in E$;
- par l'hypothèse appliquée à a : $a = s' + u(b)$ avec $s' \in S$, $b \in E$;
- donc $x = s + u^k(s') + u^k(u(b)) = \underbrace{s + u^k(s')}_{\in S} + u^{k+1}(b)$.

$u^k(s') \in S$ car S est stable par u (donc par u^k : par récurrence, $u^j(s') \in S$ pour tout j). Ainsi $x \in S + \operatorname{Im}(u^{k+1})$.

2. Conclusion

Soit p tel que $u^p = 0$. Alors $\mathrm{Im}(u^p) = \{0\}$ et $\mathcal{P}(p)$ donne $E = S + \{0\} = S$.

$S = E$.

Le piège

Oublier d'utiliser la stabilité de S : c'est elle qui permet de ranger $u^k(s')$ dans S.

La méthode

Propager une décomposition $E = S + \mathrm{Im}\, u$ aux puissances par récurrence, puis utiliser la nilpotence.